

MODE
(बहुलक)

MODE

- अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक

Mode(बहुलक) : अवर्गीकृत आंकड़ों में जिस आंकड़े की बारम्बारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है।

जैसे ~~12~~, ~~10~~, ~~13~~, ~~10~~, ~~8~~, ~~12~~, ~~12~~, ~~9~~, ~~10~~, ~~11~~, ~~12~~, ~~15~~

बहुलक = 12

(12) 4

Mode of **Unclassified data**



1. Find the mode of the given data

निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

5, 9, 2, 5, 4, 5, 2

5

[A] 5

[B] 4

[C] 9

[D] 2

2. Find the mode of the given data

निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

25, 15, 23, 29, 27, 25, 23, 25, 20

[A] 23

☒ [B] 25

[C] 15

[D] 20

3. Find the mode of following data.

निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

15, 16, 15, 29, 19, 18, 19, 15, 24, 23, 15, 19

[A] 26

[B] 29

[C] 19

☒ [D] 15

Mode of

Unclassified but tabulated data

4. Find the mode of the following frequency distribution.

निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।

Term पद	Frequency बारंबारता
20	3
25	4
30	6
35	2
40	5

[A] 20

[B] 25

☒ [C] 30

[D] 40

5. Find the mode of the following frequency distribution.

निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।

Marks प्राप्तांक	Classified बारंबारता
5	12
7	6
3	14
4	16
6	10
2	8
1	11

~~[A] 4~~

[B] 7

[C] 3

[D] 6

Mode of

Classified but tabulated data

- वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक

$$\text{Mode (बहुलक)} = l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

(Modal class) बहुलक वर्ग = जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है।

जहां l = बहुलक वर्ग की निम्न (निचली) सीमा (Lower limit of modal class)

h = वर्ग की अंतराल की माप (Measurement of class interval)

f_1 = बहुलक वर्ग की बारंबारता (Frequency of modal class)

f_0 = बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता (Frequency just before the modal class frequency)

f_2 = बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। (Frequency just after the modal class frequency)

modal
CI

$$\text{Mode} = l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$
$$= 30 + \left(\frac{31 - 26}{62 - 26 - 16} \right) \times 10$$

$$\Rightarrow 30 + \frac{5}{26} \times 10$$

$$\Rightarrow 30 + 2.5$$

$$\boxed{32.5}$$

freq. = f_1

$$\text{Mode} = l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

7. The details of the number of persons who have taken loan from the bank on the basis of their age group are given below.
आयु वर्ग के आधार पर बैंक से ऋण लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है।

What will be the mode of the data? / आंकड़ों का बहुलक क्या होगा?

Age group आयु वर्ग	No. of people लोगों की संख्या
20 - 30	37
30 - 40	38 $\rightarrow f_0$
40 - 50	70 $\rightarrow f_1$
50 - 60	42 $\rightarrow f_2$
60 - 70	13

l

$$h = 10$$

[A] 45.33

[B] 44.89

[C] 45.67

[D] 45.12

$$\text{Mode} = 40 + \left(\frac{70 - 38}{2 \times 70 - 38 - 42} \right) \times 10$$

$$\text{Mode} = l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

$$\Rightarrow 14 + \frac{34 - 28}{68 - 28 - 18} \times 4$$

$$\Rightarrow 14 + \frac{6 \times 4^2}{22}$$

$$\Rightarrow 14 + 1\frac{1}{11} = 15\frac{1}{11} \Rightarrow 15.09$$

8. Below, details of 100 students present in the class is given on the basis of their presence (day). / नीचे कक्षा में उपस्थित 100 विद्यार्थियों का विवरण उनकी उपस्थिति (दिन) के आधार पर दिया गया है।

What will be the mode of the data? / आंकड़ों का बहुलक क्या होगा?

The number of days of presence उपस्थिति के दिनों की संख्या	Number of students छात्रों की संख्या
6-10	9
10-14	28 $\rightarrow f_0$
14-18	34 $\rightarrow f_1$
18-22	18 $\rightarrow f_2$
22-26	11

$$h = 4$$

- ☒ [A] 15.09
 [B] 15.01
 [C] 14.71
 [D] 15.04

$$\text{Mode} = l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

$$\Rightarrow 3 + \left(\frac{9 - 7}{18 - 7 - 2} \right) \times 2$$

$$\Rightarrow 3 + \frac{2 \times 2}{9}$$

$$= 3 + \frac{4}{9} \Rightarrow 3.44$$

9. A survey conducted by a group of students on 20 households in a local area resulted in the following frequency tables relating to the number of members of the household family-

एक स्थानीय क्षेत्र में 20 घटों पर छात्रों के एक समूह द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित बारंबारता तालिकाएं हैं-

What will be the mode of the data? / आंकड़ों का बहुलक क्या होगा?

Size of family	Family members
1-3	7 $\rightarrow f_0$
3-5	9 $\rightarrow f_1$
5-7	2 $\rightarrow f_2$
7-9	1
9-11	1

$$h = 2$$

[A] 3.571

☒ [B] 3.444

[C] 3.628

[D] 3.286



Mean deviation
(औसत विचलन)

$$\text{Mean deviation (औसत विचलन)} = \sum_{i=1}^n \frac{|\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}|}{\textcircled{\mathbf{n}}}$$

$\mathbf{x}_i$ → given data

$\bar{\mathbf{x}}$ → mean of given data

$\mathbf{n}$ → no.of term

	10	10
	4	4
	6	6
	9	9
	8	8
	5	5
		12

10

$$+3 = 3$$

$$-3 = 3$$

$$-1 = 1$$

$$+2 = 2$$

$$+1 = 1$$

$$-2 = 2$$

1. What is the mean deviation of six observations?

छ: प्रेक्षणों का औसत विचलन क्या है।

10, 4, 6, 9, 8, 5

[A] 2

[B] 3

[C] 5

[D] 8

$$\text{Mean} = \frac{42}{6} = 7$$

$$\text{Mean Deviation} = \frac{12}{6} = 2$$

x	f
6	3
7	2
10	1
12	3
13	4
4	5
8	1
12	3
	22

2. What is the mean deviation of eight observations?

आठ प्रेक्षणों का औसत विचलन क्या है?

6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12

$$\text{Mean} = \frac{72}{8} = 9$$

[A] 2.25

☒ [B] 2.75

[C] 2.85

[D] 2.65

$$\text{Mean Deviation} = \frac{22}{8} = \frac{11}{4}$$

Variance
(विचरण)

$$\text{Variance (विचरण)} = \sum_{i=1}^n \frac{|\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}|^2}{\mathbf{n}}$$

$\mathbf{x}_i \rightarrow$ given data

$\bar{\mathbf{x}} \rightarrow$ mean of given data

$\mathbf{n} \rightarrow$ no.of term

X	D	D ²
6	3	9
7	2	4
5	4	16
9	0	0
12	3	9
15	6	36
		<u>74</u>

3. Find the variance of the following data.

निम्न आँकड़ों का विचरण ज्ञात कीजिए।
6, 7, 5, 9, 12, 15

$$\text{Mean} = \frac{54}{6} = 9$$

[A] $\frac{37}{6}$

[B] $\frac{67}{7}$

[C] $\frac{81}{3}$

☒ $\frac{37}{3}$

3 Variance = $\frac{74}{6} = \frac{37}{3}$

	$ D $	$ D ^2$
2	4	16
5	1	1
6	0	0
8	2	4
9	3	9
		30

$$\text{Variance} = \frac{30}{5} = 6$$

4. Calculate the variance for the following data.

निम्नलिखित आँकड़ों के लिए विचरण ज्ञात कीजिए।

2, 5, 6, 8, 9

$$\text{Mean}(\bar{x}) \Rightarrow \frac{30}{5} \Rightarrow 6$$

[A] 3

[B] 4

☒ [C] 6

[D] 5

5. The variance of the seven observations 6, 7, 10, 12, 13, 8 and 14 is:

सात प्रेक्षणों 6, 7, 10, 12, 13, 8 और 14 का विचरण है

[A] 9

[B] 9.25

[C] 8.50

[D] 8.29

6. If the variance of data 2, 4, 5, 6, 8, 18 is 23.33 Then what will be the variance of the given following data 4, 8, 10, 12, 16, 36
यदि आंकड़ों 2, 4, 5, 6, 8, 18 का विचरण 23.33 है, तो दिए गए आंकड़ों 4, 8, 10, 12, 16, 36 का प्रसरण क्या होगा।

46.66

- [A] 11.66
- ☒ [B] 46.66
- [C] 93.33
- [D] 483

$$SD = \sqrt{\text{Variance}}$$

Standard deviation
(मानक विचलन)

$$\text{Standard Deviation (मानक विचलन)} = \sqrt{\text{Variance}}$$

Where, Variance (विचरण) = $\sum_{i=1}^n \frac{|\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}|^2}{n}$

$\mathbf{x}_i \rightarrow$ given data

$\bar{\mathbf{x}} \rightarrow$ mean of given data

$n \rightarrow$ no.of term

7. Find the standard deviation of?

का मानक विचलन ज्ञात कीजिए।

11, 7, 10, 13, 9

[A] 1

[B] 2

[C] 4

[D] 5

8. Calculate the standard deviation for the following data.

निम्नलिखित आँकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना करें।

4, 7, 9, 10, 15

[A] 2.733

[B] 3.133

[C] 3.533

[D] 3.633

9. If the variance of 5 values is 0.64, then what will be its standard deviation?

यदि 5 मानों का विचरण 0.64 है, तो इसका मानक विचलन क्या होगा?

[A] 5.64

[B] 0.128

[C] 3.2

[D] 0.8

10. If the standard deviation of a distribution is 6, then what is the value of variance?

यदि किसी बंटन का मानक विचलन 6 है, तो प्रसरण का मान क्या है?

$$SD = \sqrt{V}$$

$$6 = \sqrt{V}$$

$$36 = V$$

[A] 8

[B] 24

☒ [C] 36

[D] 12

Coefficient of variance
(विचरण गुणांक)

$$\text{Coefficient of variance / विचरण गुणांक} = \frac{\text{Standard deviation}}{\text{Mean}} \times 100$$

$$\text{Standard Deviation (मानक विचलन)} = \sqrt{\text{Variance}}$$

Where, $\text{Variance (विचरण)} = \sum_{i=1}^n \frac{|x_i - \bar{x}|^2}{n}$

$x_i \rightarrow$ given data
 $\bar{x} \rightarrow$ mean of given data
 $n \rightarrow$ no.of term

$$\begin{aligned} \text{C.V.} &= \frac{\text{SD}}{\text{Mean}} \times 100 \\ &= \frac{5}{40} \times 100 = 12.5\% \end{aligned}$$

11. If mean is 40 and standard deviation is 5 then C.V. (Coefficient of variance) is.

यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो C.V. (भिन्नता का गुणांक) है।

[A] 20%

[B] 12.5%

[C] 5%

[D] 100%

$$\begin{aligned} \text{C.V.} &\Rightarrow \frac{6}{24} \times 100 \\ &\Rightarrow 25\% \end{aligned}$$

12. The mean of a distribution is 24 and the standard deviation is 6. Then what is the value of coefficient of variance.

वितरण का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है। तो प्रसरण गुणांक का मान क्या है?

$$\text{Mean}(\bar{x}) = 24$$

$$\text{SD} = 6$$

[A] 50%

☒ [B] 25%

[C] 100%

[D] 75%

Unclassified = L-S = 2

Range

(परास)

$$L - S \\ 59 - 50 = 9$$

13. The following are the weights (in kg) of 25 students: What is the range of the given data.

25 विद्यार्थियों के भार (किग्रा में) निम्नलिखित हैं दिए गए आंकड़ों की परास क्या है।

58, 55, 53, 50, 53, 51, 52, 54, 53, 52, 54, 53, 58, 53, 59, 55, 53, 52, 51, 54, 53, 59, 55, 53, 52

[A] 6 [B] 8 ☒ [C] 9 [D] 7

14. What is the range of data-

आंकड़ों की परास क्या है?

9 5, 9, 3, 4, 7, 8, 4, 8, 9, 5, 9

[A] 3

[B] 5

~~[C] 6~~

[D] 4

15. What will be the range of first 7 prime numebr?

प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की परास क्या होगी ?

② 3, 5, 7, 11, 13, 17

- ✓ [A] 15
- [B] 8.3
- [C] 9
- [D] 17

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c} \nearrow S \\ \searrow L \end{array} \\
 \overbrace{a, b, c, d} \\
 \cancel{b+c+d} = 23 \times 3 \\
 \cancel{a+b+c} = 19 \times 3 \\
 \hline
 -a + d = 12 \\
 \textcircled{d - a = 12}
 \end{array}$$

16. A set of four numbers, the mean of these three smallest numbers is 19 and the mean of three largest numbers is 23. What will be the range of this set?
 चार संख्याओं का एक समूह, इन तीन सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 तथा सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। इस समुच्चय का परिसर क्या होगा?

- [A] 18
☒ [B] 12
 [C] 14
 [D] 15

$$S + S+3 + \boxed{S+12} = 20 \times 3$$

27

$$3S = 45$$

$$S = 15$$

The mean of three numbers is 20. The range of this data set is 12, while the difference between two smallest numbers is 3. Find the largest number.

तीन संख्याओं का माध्य 20 है। इस आँकड़ों के सेट की परास 12 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 3 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

[A] 28

[B] 25

☒ [C] 27

[D] 24

Miscellaneous

(विविध)

$$\bar{x} = \frac{\text{Median} + \text{Mode}}{2}$$

18. What is the mean of the median and the mode of the data:

निम्नलिखित प्रेक्षणों के लिए माधिका तथा बहुलक का माध्य क्या है:

19, 20, 14, 15, 19, 16, 17, 15, 14, 13, 18, 19, 17, 13

[A] 18

[B] 17.25

[C] 17

[D] 17.75

$$\bar{X} = \frac{\text{Median} + \text{Range}}{2}$$

19. What is the mean of the median and range of the data:

निम्नलिखित प्रेक्षणों के लिए माधिका और परास का माध्य क्या है।

45, 40, 38, 60, 55, 36, 31, 52, 42, 44

[A] 34

[B] 32

[C] 35

[D] 36

$$\frac{13+1}{2} = 7^{\text{th}}$$

1, 2, 2, 3, 3, 3, ④ 4, 5, 5

Median = 4

20. For the data set 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 3, 4, 5 which of the following options is incorrect?

आंकड़ों 1, ② 3, 5, ② 3, 4, 6, 6, 8, 3, 4, 5 के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प गलत है? Mean ④

[A] ^XMean = Mode Mode = 3 $\frac{59}{13}$

④ [B] Mean = Median

[C] Median > Mode

[D] Mode < Mean

Relation among mean, mode and median

$$\text{Mode} = 3 \text{ median} - 2 \text{ Mean}$$

OR

$$\text{Mean} = \frac{3\text{Median} - \text{Mode}}{2}$$

OR

$$\text{Median} = \frac{\text{Mode} + 2 \text{ Mean}}{3}$$

21. Find the mode, if mean and median are 4 and 5 respectively.

यदि माध्य और माधिका क्रमशः 4 और 5 हैं, तो बहुलक ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned}\text{Mode} &= 3 \text{ Median} - 2 \text{ Mean} \\ &= 3 \times 5 - 2 \times 4 \\ &= 7\end{aligned}$$

[A] 11

☒ [B] 7

[C] 9

[D] 5

22. If the median and mean are 36 and 35 respectively, then find the mode.

यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 हैं, तो बहुलक ज्ञात कीजिए।

$$\text{Mode} = 3 \text{ Median} - 2 \text{ Mean}$$

$$\Rightarrow 3 \times 36 - 2 \times 35$$

$$\Rightarrow 108 - 70$$

$$\Rightarrow 38$$

[A] 32

[B] 34

☒ [C] 38

[D] 30

23. If $\text{mean} = (3 \text{ median} - \text{mode})/p$,

then the value of p is:

यदि माध्य = $(3 \text{ माधिका} - \text{बहुलक})/p$, तो
 p का मान है।

$$\text{Mode} = 3 \text{ median} - 2 \text{ Mean}$$

$$\text{Mean} = \frac{3 \text{ Median} - \text{Mode}}{2}$$

[A] 1

☒ [B] 2

[C] $\frac{1}{3}$

[D] $\frac{1}{2}$

$$\text{Mode} = 3\text{Median} - 2\text{Mean}$$

$$14 = 3 \times M - 2 \times 5$$

$$3M = 24$$

$$\text{Median} = 8$$

24. If the value of the mode is 14 and arithmetic mean is 5, then find the value of median?

यदि बहुलक का मान 14 है और अंकगणितीय माध्य 5 है, तो माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए?

☒ [A] 8

[B] 18

[C] 12

[D] 14